Tau 自噬相关通路筛选 与系统验证报告

KG v2.0 | 阿司匹林 · 咖啡因 · CID 129908365 | 2026-10-16

研究摘要

针对阿司匹林、咖啡因与 CID 129908365，依据所选原始研究和标准数据库重新整理知识图谱，并开展有向证据路径筛选。新版 KG 包含 40 个实体、51 条关系，其中 49 条为可定位来源的正式关系，2 条为隔离保存的旧版待验证关联。纳入 10 篇原始研究，包含 2024、2025 年 Tau35 相关研究。

文献证据层共形成 22 条候选实体关联，其中 9 条为通路 / 生物过程：阿司匹林 5 条、咖啡因 4 条。CID 129908365 的化学身份已核实，其现有机制关系按探索性假设解释。

独立参考实现对全部 22 条候选分数的重算结果一致，最大绝对误差为 0.0000；6 项功能与方法测试通过。上述指标评价软件与数据一致性，不代表生物学有效率或训练型模型预测准确率。

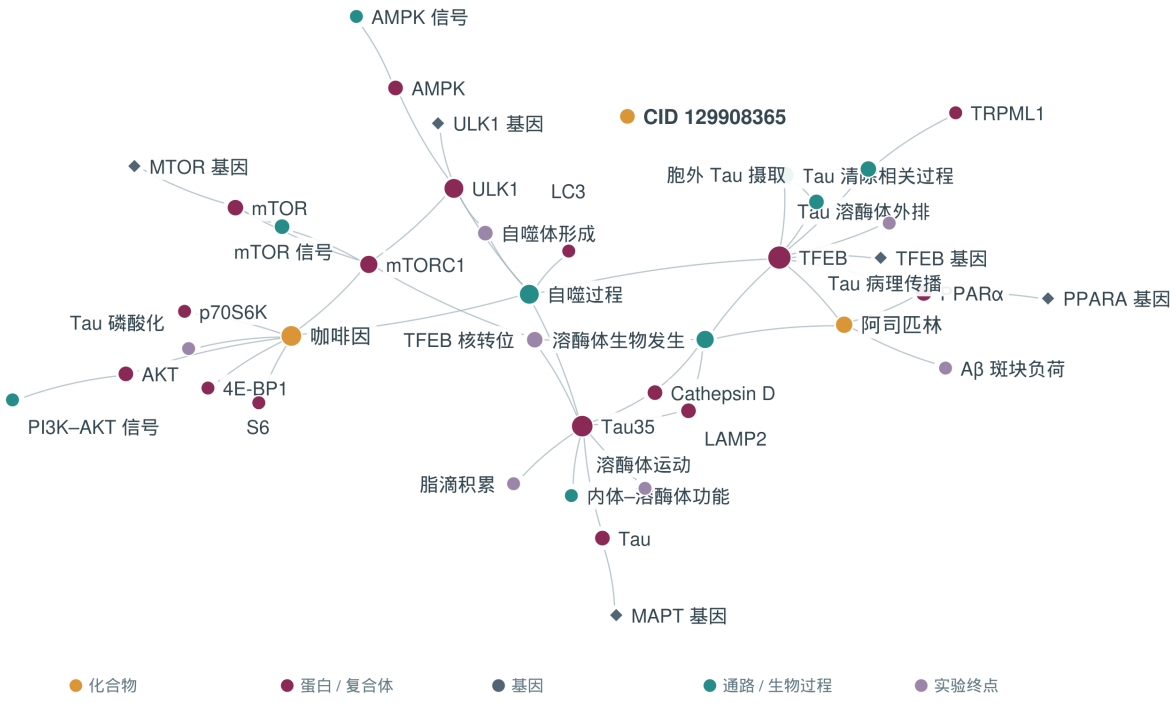
化合物	文献层候选	通路 / 生物过程	研究重点
阿司匹林（2244）	9	5	PPARα–TFEB–溶酶体；Tau 相关关系为跨研究推断
咖啡因（2519）	13	4	Akt/mTOR 与自噬；Tau 磷酸化单独记录
CID 129908365	0	0	结构身份核实；旧机制关系仅保留在假设层

文献知识图谱与版本修订

KG 采用文献定向整理，保留化合物、蛋白 / 复合体、基因、通路 / 生物过程和实验终点五类实体。正式关系绑定 PMID、KEGG 或 UniProt 标识，记录模型与处理条件；PubChem 仅用于化学身份核对，不作为药效证据。

新版以所选文献重建核心网络，未直接继承旧图中未经逐条校核的广泛疾病关联。阿司匹林补入 PPARα–TFEB 机制；咖啡因区分 Akt/mTOR 信号、自噬变化及 Tau 磷酸化；TFEB 相关关系区分 Tau 摄取、传播与特定 Tau 物种的溶酶体外排。

2024 年研究补入 Tau35 对 TFEB 核转位、内体–溶酶体功能和脂滴读数的影响；2025 年研究补入 Tau35 与溶酶体运动及自噬 / 蛋白降解异常的关系。其结论保持模型特异性，不推广至所有 Tau 物种。



KG v2.0 · 文献证据层 · 箭头表示关系方向 · 不含两条待验证关联

图 1 新版文献证据网络。采用与交互图一致的自然力导向坐标，展示 40 个实体及 49 条正式关系；CID 129908365 在该层仅显示化学身份。两条旧假设关系未绘入本图。

筛选方法与评分定义

原系统 GNN 接口兼容层改用 EvidenceGraphRank-v2：沿有向边枚举不超过四跳的简单路径，使用最佳路径评分进行候选排序。该实现为固定规则证据传播，不属于训练型图神经网络。

$$S(v) = \max_{path} \left[\prod w(e) \times 0.82^{(h-1)} \right], \quad 1 \le h \le 4$$

实验关系的权重为 1.00，标准功能 / 结构注释关系为 0.85；待验证关系的展示权重为 0.25，但默认排除在文献层筛选之外。权重为预先定义的排序参数，不是实验可靠性概率或统计置信度。相同分数按并列解释；显示顺序采用稳定排序。

每条结果保留实际路径、跳数及来源。多跳连接可能跨越不同研究或实验条件，不能自动解释为已验证的完整药物作用链；算法也不将抑制边组成的路径直接推导为药效方向。

主要候选实体（完整结果见候选结果表）

化合物	候选实体	规则分数	证据属性
阿司匹林	Aβ 斑块负荷	1.0000	直接文献关系
阿司匹林	PPARα	1.0000	直接文献关系
阿司匹林	TFEB	1.0000	直接文献关系
阿司匹林	溶酶体生物发生	1.0000	直接文献关系
咖啡因	4E-BP1	1.0000	直接文献关系
咖啡因	AKT	1.0000	直接文献关系
咖啡因	S6	1.0000	直接文献关系
咖啡因	Tau 磷酸化	1.0000	直接文献关系

三个化合物的通路筛选结果

下表列示默认文献证据层的全部通路 / 生物过程，并为 CID 129908365 保留明确的候选状态。其零候选表示当前网络未建立正式机制路径，不表示化合物无生物学作用。

阿司匹林的溶酶体生物发生关联来自该化合物的原始实验；自噬、胞外 Tau 摄取、Tau 外排及清除相关关联为经 TFEB 连接的跨关系机制推断。咖啡因的自噬关联有原始细胞实验支持；mTOR、PI3K–AKT 和溶酶体生物发生须结合中间节点与研究条件解释。

本方法属于证据网络排序，不属于 GO / KEGG 富集检验，因此不赋予 P 值或 FDR。标准通路编号与文献定义的功能过程分别标注。

化合物	通路 / 生物过程	规则分数	跳数	证据属性
阿司匹林	溶酶体生物发生	1.0000	1	直接文献关系
阿司匹林	Tau 清除相关过程	0.8200	2	跨关系机制推断
阿司匹林	Tau 溶酶体外排	0.8200	2	跨关系机制推断
阿司匹林	胞外 Tau 摄取	0.8200	2	跨关系机制推断
阿司匹林	自噬过程	0.8200	2	跨关系机制推断
咖啡因	自噬过程	1.0000	1	直接文献关系
咖啡因	PI3K–AKT 信号	0.6970	2	跨关系机制推断
咖啡因	mTOR 信号	0.6970	2	跨关系机制推断
咖啡因	溶酶体生物发生	0.6724	3	跨关系机制推断
CID 129908365	文献证据层未建立机制路径			探索性候选

机制解释与证据边界

阿司匹林： 原始研究支持 PPARα 依赖的 TFEB 上调和溶酶体生物发生，其病理终点主要为 Aβ [29967008]。TFEB 对星形胶质细胞 Tau 摄取及传播的研究 [30108137] 提供机制联系；二者不能拼接为同一实验中阿司匹林清除 Tau 的直接结论。

咖啡因： Akt/mTOR、自噬和下游磷酸化变化来自细胞研究 [21081844]，Tau 磷酸化及 Akt 变化由神经元研究支持 [20838929]。高浓度、细胞类型和具体读数均写入关系背景；信号变化不等同于直接靶点结合。

CID 129908365： 分子式 C48H69N3O7、InChIKey MQIIKWKWTUJJCM-FFAIWJBMSA-N 与 PubChem 登记一致。旧版“ULK1 激活 / Tau 清除”两条关系在新版标为假设，默认不生成文献层候选。显式开启假设层后的分数不与正式证据结论混用。

系统检测与数值验证

功能测试覆盖来源绑定、实体检索、假设隔离、方向与权重响应、路径分数和标准通路标识。独立数值验证采用 NetworkX 枚举有向简单路径，重新计算路径乘积与衰减项，再与当前接口结果逐项比较。

未知实体查询不再回退到无关化合物。反转所有关系方向或将权重清零时，指定化合物的候选相应消失，验证现行实现使用方向与权重。图谱源文件及关键服务代码记录 SHA-256，用于版本追踪。

生物学预测 Accuracy、Precision、Recall、F1、ROC-AUC、PR-AUC 未开展独立效能测试，不作性能声明。 表中百分比仅指限定集合的软件或来源对应一致性。

指标	范围	结果	含义
指定 CID 身份匹配	3 个指定化合物	3/3（100%）	身份匹配一致性
正式关系来源绑定	49 条非假设关系	49/49（100%）	来源标识可定位；不表示实验真实性概率
候选分数独立重算	22 条文献层候选	22/22（100%）	相对 NetworkX 独立实现的一致性
最大绝对误差	上述候选的四位小数分数	0.0000	计算结果差异
关系端点完整性	102 个端点引用	102/102（100%）	无悬空端点
功能 / 方法测试	6 项自动化测试	6/6 通过	来源、隔离、方向、权重与路径计算
未知实体误回退	不存在的实体查询	0 个无关分子 / 0 个候选	已取消旧版回退
假设层隔离	CID 129908365	默认 0 条；显式启用后 4 条候选	待验证关联不混入文献结论

原始研究与数据来源

图谱关系依据以下所选原始研究整理，统一按实验对象和具体终点记录。标准注释来自 KEGG hsa04140、hsa04142、hsa04150、hsa04151、hsa04152，以及 UniProt 的 PPARA、TFEB、MTOR、MAPT、ULK1 基因–蛋白登记。三个化合物采用 PubChem CID 核对。检索与版本记录日期：2026-10-16。

[29967008] Aspirin Induces Lysosomal Biogenesis and Attenuates Amyloid Plaque Pathology in a Mouse Model of Alzheimer's Disease via PPARα. (2018).

PMID 29967008 · DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0054-18.2018

[21081844] Caffeine induces apoptosis by enhancement of autophagy via PI3K/Akt/mTOR/p70S6K inhibition. (2011).

PMID 21081844 · DOI: 10.4161/auto.7.2.14074

[20838929] Caffeine modulates tau phosphorylation and affects Akt signaling in postmitotic neurons. (2011).

PMID 20838929 · DOI: 10.1007/s12031-010-9444-8

[30108137] TFEB enhances astroglial uptake of extracellular tau species and reduces tau spreading. (2018).

PMID 30108137 · DOI: 10.1084/jem.20172158

[21617040] TFEB links autophagy to lysosomal biogenesis. (2011).

PMID 21617040 · DOI: 10.1126/science.1204592

[22343943] A lysosome-to-nucleus signalling mechanism senses and regulates the lysosome via mTOR and TFEB. (2012).

PMID 22343943 · DOI: 10.1038/emboj.2012.32

[21258367] AMPK and mTOR regulate autophagy through direct phosphorylation of Ulk1. (2011).

PMID 21258367 · DOI: 10.1038/ncb2152

[32366951] TFEB regulates lysosomal exocytosis of tau and its loss of function exacerbates tau pathology and spreading. (2021).

PMID 32366951 · DOI: 10.1038/s41380-020-0738-0

[39009859] Truncated tau interferes with the autophagy and endolysosomal pathway and results in lipid accumulation. (2024).

PMID 39009859 · DOI: 10.1007/s00018-024-05337-6

[41399158] Proteomic analysis links truncated tau to lysosome motility, autophagy, and endo-lysosomal dysfunction. (2025).

PMID 41399158 · DOI: 10.1002/alz.70977

公开数据库：KEGG（https://www.kegg.jp/）；UniProt（https://www.uniprot.org/）；PubChem（https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/）。标准标识保存在相应图谱关系及筛选结果中。